

„Zastosowanie klasyfikatora Random Forest do oceny ryzyka uzależnienia od alkoholu w quizie diagnostycznym”

Drzewo decyzyjne (Decision Tree) jest jednym z podstawowych algorytmów uczenia maszynowego wykorzystywanych do klasyfikacji oraz regresji.

Struktura modelu przypomina drzewo:

- korzeń — pierwszy warunek decyzyjny
- gałęzie — kolejne pytania na podstawie danych wejściowych
- liście — ostateczne decyzje / klasy (wyniki)

Drzewo podejmuje decyzję, dzieląc dane na podzbiory na podstawie cech, które najlepiej rozróżniają klasy.

Miary jakości podziału:

- entropia
- indeks Gini

Zalety:

- łatwa interpretacja wyników
- możliwość pracy z różnymi typami danych (liczbowe + logiczne)
- brak konieczności normalizacji danych

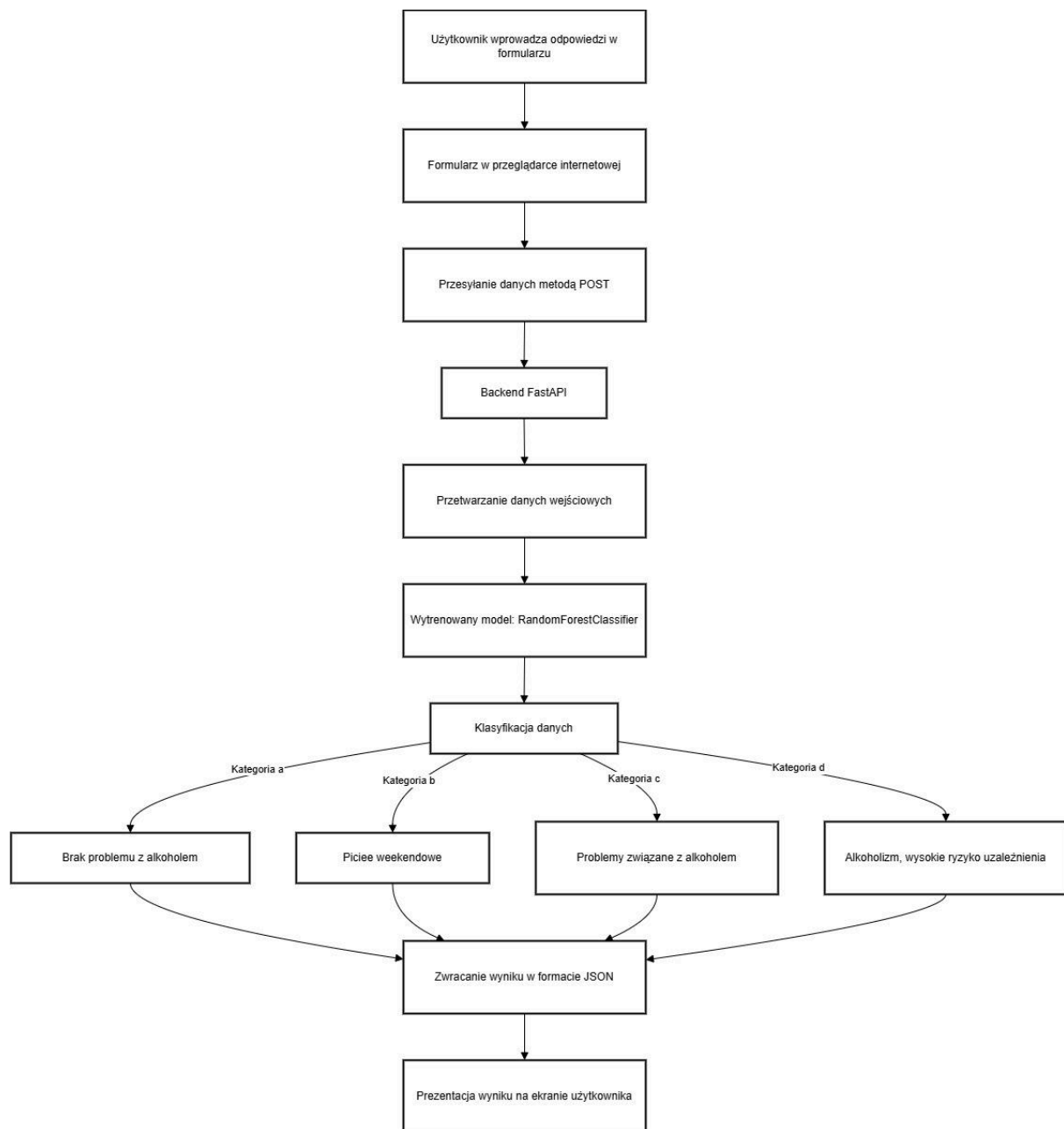
Wady:

- tendencja do przeuczenia
- niestabilność (mała zmiana danych może zmienić całe drzewo)

W projekcie drzewo decyzyjne odpowiada za klasyfikację użytkownika do jednej z kategorii:

- a — brak problemu
- b — picie weekendowe
- c — problematyczne picie
- d — alkoholizm

na podstawie 14 odpowiedzi z formularza quizu.



Czy jesteś alkoholikiem?

Wypełnij wszystkie pola, aby otrzymać przewidywany wynik.

Samoocena i opinia otoczenia

Czy kiedykolwiek czułeś(aś) potrzebę ograniczenia picia?

Nie

Czy bliscy sugerowali Ci, że pijesz za dużo?

Nie

Czy ludzie krytykowali Twoje picie i Cię to zdenerwowało?

Nie

Częstotliwość i ilość

Ile dni pijesz w tygodniu?

0

Jaką ilość alkoholu pijesz tygodniowo (np. liczba piw)?

0

Stosunek emocjonalny i ekonomiczny

Czy lubisz picie alkoholu?

Nie

Ile wydajesz tygodniowo na alkohol (zł)?

0

Skutki i zachowania

Czy kiedykolwiek czułeś(aś) się winny(a) z powodu picia?

(ryc. 1: widok strony)

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
getAlcoholQuizResponse.py X
R: > msdzwro > project > backend > Services > getAlcoholQuizResponse.py
1 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
2 from DTO.alcoholQuizRequest import alcoholQuizRequest
3
4 class getAlcoholQuizResponse:
5     def __init__(self):
6         self.model = self.train_model()
7
8     def train_model(self):
9
10        X = [
11            [0, 0, 0, 0.5, 1.5, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
12            [0, 0, 1, 2.5, 5, 1, 30.5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
13            [0, 1, 1, 4.5, 16, 1, 75.5, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
14            [1, 1, 1, 0.5, 20, 1, 300, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
15        ]
16
17        Y = ["a", "b", "c", "d"]
18
19        model = RandomForestClassifier(
20            n_estimators=100,
21            max_depth=None,
22            random_state=42
23        )
24
25        model.fit(X, Y)
26
27        return model
28
29    def predictAnswer(self, data: alcoholQuizRequest):
30        predict = self.model.predict([
31            data.FeltHeedToLimitDrinking,
32            data.OthersSuggestedYouDrinkTooMuch,
33            data.GetAngryAtCriticism,
34            data.DrinkingDaysPerWeek,
35            data.WeeklyAlcoholAmount,
36            data.EnjoysDrinking,
37            data.WeeklyAlcoholSpending,
38            data.FeltUnluckyAboutDrinking,
39            data.DrinksInMorning,
40            data.ThinksOftenAboutAlcohol,
41            data.HardToStopAfterOneDrink,
42            data.DrinksAloneOrSecretly,
43            data.TriedToQuitButFailed,
44            data.UsesAlcoholToCope
45        ])
46        return str(predict[0])
```

(ryc. 2: kod getAlcoholQuizResponse.py)

Wnioski:

- Aplikacja skutecznie demonstruje wykorzystanie drzewa decyzyjnego do klasyfikacji użytkownika na podstawie jego odpowiedzi.
- FastAPI umożliwiło szybkie stworzenie backendu API oraz integrację z prostym frontendem.
- Interfejs użytkownika pozwala na intuicyjne wprowadzanie danych i natychmiastowy odbiór wyników.

Możliwości rozwoju:

- Rozbudowanie modelu o większy zbiór danych treningowych (obecnie model opiera się na czterech próbkach).
- Dodanie bazy danych do zapisywania wyników użytkowników (statystyki).
- Przetwarzanie większej liczby cech (styl życia, zdrowie, historia medyczna).
- Dodanie analizy pewności modelu i uzasadnienia decyzji drzewa.
- Stworzenie wersji mobilnej aplikacji i nowoczesnego UI z frameworkiem (React / Vue).
- Integracja z usługami zdrowotnymi lub chatbotem wspierającym terapię.